Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT
Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva

Sensoriamento Remoto

Prof. Dr. Thiago Statella
thiagostatella.weebly.com
thiago.statella@cba.ifmt.edu.br

Sumário

1. Introdução
2. Radiação Eletromagnética
3. Interação com a matéria
4. Interação com o IVT e Microondas
5. Sistemas Sensores - Imageadores
6. Sistemas Sensores - Eletro-ópticos
7. Sistemas Sensores - Radares
8. Lidar
9. Sistemas de Satélites
10. Landsat
11. SPOT
12. CBERS

Bibliografia

- HAPKE, B. **Theory of Reflectance and Emittance Spectroscopy**, 2 ed., Cambride University Press, 2012.
- JENSEN, J. R. **Sensoriamento Remoto do ambiente: uma perspectiva em recursos terrestres**. São José dos Campos – SP: Parêntese, 2009.
- Jensen, J. R. **Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective** (4th edition), Pearson, 2015;
- Meneses, P.R.; Netto, J.S.M. **Sensoriamento Remoto: reflectância de alvos naturais**. Brasíla: Ed. UnB, 2001.
- Mobley, C.; Boss, E.; Roesler, C. **Ocean Optics Web Book**. Disponível em http://www.oceanopticsbook.info/view/introduction/overview. <Último acesso em 2016>.
- Moreira, Maurício Alves. **Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de aplicação.** SJ dos Campos: INPE. 2001;
- Novo, Evlyn M. L. de Moraes. **Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações.** Edgard Blucher Ltda., 2008;
- Richards, John A. **Remote Sensing Digital Image Analysis: a introduction**. Springer, 1999.
- Thomas, N. **Photometry of Resolved Planetary Surfaces**. In: Solar and Extra-Solar Planetary Systems. Springer, 2008.
- Zombeck, M.V. **Handbook of Space Astronomy and Astrophysics**, Cambridge university press, 2007.

11 SPOT

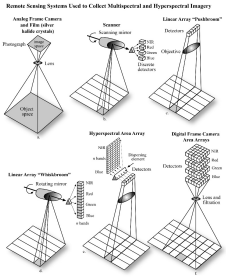
Imageamento Multiespectral usando Arrays lineares (push-broom) de Detectores

SPOT – Sistème Pour l'Observation de la Terre

O programa **SPOT** foi projetado como um sistema operacional e comercial. Foi estabelecido pelo governo francês em 1978, com a participação da Suécia e Bélgica. O programa é gerenciado pelo Centro de Estudos Espaciais - CNES na França, sendo que este é o responsável pelo desenvolvimento do programa e pela operação dos satélites.

11 SPOT

O Spot utiliza sensores baseados em arranjos lineares, esquema conhecido como push-broom. Os sensores são dispositivos de CCD (Charge Coupled Devices – dispositivos de carga acoplada).



11 SPOT

►Data de lançamento dos satélites Spot:

Satélite	Lançamento	Desativação
Spot1	22/02/86	2003
Spot2	22/01/90	2009
Spot3	26/09/93	1996
Spot4	24/03/98	Operacional
Spot5	03/05/02	Operacional
Spot6	12/09/2012	Operacional
Spot7	30/06/2014	Operacional

11 SPOT

CARACTERÍSTICAS	SPOT 1, 2 e 3	SPOT 4	SPOT 5	SPOT 6 e 7
Foguete de lançamento	Ariane 2/3	Ariane 4	Ariane 4	Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV)
Altitude (Km)	822	822	822	694
Hora Local de Passagem	10h 30min	10h 30min	10h 30min	10h
Período orbital	101,4 min	101,4 min	101,4 min	98,79 min
Ciclo orbital	26 dias (nadir)/ 3 off-nadir	26 dias (nadir)/ 3 off-nadir	26 dias (nadir)/ 3 off-nadir	26 dias (nadir)/ 3 off-nadir/ 1 com 6 e 7 operando juntos
Sensores	2 HRV	2 HRVIR e 1 Vegetation-1	2 HRG, 2 HRS e 1 Vegetation-2	2 NAOMI
Tamanho da magem	60 x 60 Km (nadir)	60 x 60 Km (nadir)	60 x 60 Km (nadir)	60 x 60 Km (nadir)
Inclinação no equador	98,7º	98,7º	98,7º	98,7º
Vida útil esperada	3 anos	3 anos	5 anos	10 anos

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

►Modo multiespectral

aquisição de dados em três faixas, com resolução espacial de 20 metros

►Modo pancromático

possui resolução de 10 metros e uma faixa espectral

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Canais do Spot 1, 2 e 3 (HRV)

Canal	Resolução (m)	Faixa espectral (μm)	Região do espectro
XS1	20	0.50-0.59	Verde
XS2	20	0.61-0.68	Vermelho
XS3	20	0.79-0.89	IVP
PAN	10	0.51-0.73	Vis/IVP

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

►Sensor a bordo:

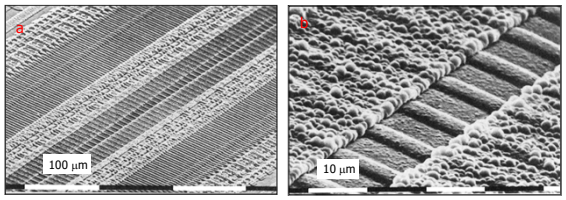
O sistema sensor a bordo consiste de duas câmaras HRV (*HAUT Resolution Visible*), de modo que a largura da faixa imageada na visada nadir seja de 117 km, descontando-se uma sobreposição de 3 km (60 km em cada faixa). Porém, fica evidente que essa largura variará com respeito ao ângulo de visada. Por exemplo, para uma visada a 27º "off-nadir", a cena terá largura (para um sensor) de 80 km.

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Cada sensor HRV possui uma barra linear de detectores CCD com 6.000 detectores, que permite imagear, com o avanço do satélite, uma faixa de 60 km (modo PAN. No modo Mult os detectores são acionados aos pares). Quando os dois sensores operam simultaneamente, a faixa tem 117 km de largura (sobreposição de 3 km). A radiometria das imagens é de 8 bits. Um sensor de arranjo linear é superior aos sensores de varredura porque não existe espelho que deva escanear de lado a lado para adquirir os dados (a velocidade do espelho de varredura causa muitos problemas). Isso permite que os detectores literalmente enxerguem a superfície por um tempo mais longo, obtendo um registro mais preciso do fluxo radiante espectral que deixa o terreno. Os satélites SPOT foram os pioneiros na tecnologia push-broom em atividades comerciais de SR.

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Abaixo, imagens de microscópio de varredura eletrônica da superfície de um arranjo linear de CCD usado nos sistemas sensores HRV do SPOT. (a) aproximadamente 58 detectores CCD são visíveis, com linhas de registro de leitura de ambos os lados; (b) Sete detectores do arranjo são mostrados com maior ampliação.

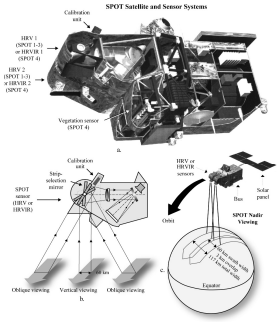


11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Uma das características inovadoras do SPOT era a possibilidade de observação *off-nadir*. O sensor podia ser direcionado de modo a observar cenas laterais à órbita em que estava inserido no momento. A vantagem era o aumento na frequência de observação sobre uma mesma área e a possibilidade de obtenção de pares estereoscópicos. Em função da visada lateral, a resolução temporal pode ser aumentada para 2-3 dias, em vez da resolução nominal de 26 dias.

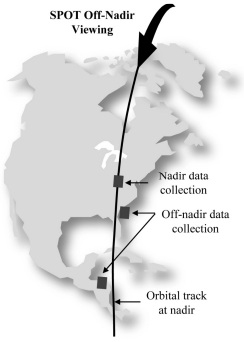
11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Esquema de imageamento do SPOT.



11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Visada off-nadir do SPOT.



11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

A visada off-nadir

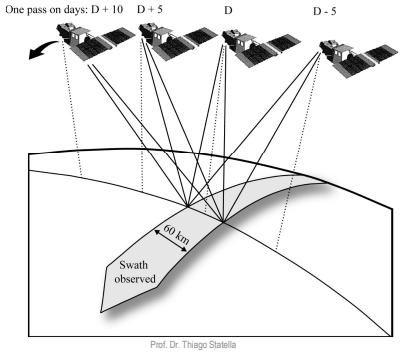
- ►É um apontamento direcional em cenas laterais, proporcionando um aumento no recobrimento repetitivo de determinadas áreas e a obtenção de pares estereoscópicos;
- ►A variação do ângulo de visada *off-nadir* não é contínua, sendo possível determinar 45 ângulos de visada entre 0º e 27º;
- ►A visada alcança uma distância de até 475 km além do nadir, totalizando 950 km dos dois lados da órbita.

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

Graças a este tipo de visada, durante um período de 26 dias que separa duas passagens sobre a mesma área, é possível se obter até onze diferentes imagens da mesma área, dependendo apenas da latitude. Para uma latitude de 45º, por exemplo, se chamarmos de D o dia da passagem vertical sobre a área de interesse, existe a possibilidade de observá-la novamente nos dias D+11, D+6, D+16, D+21 (visada oeste), D+5, D+10, D+15, D+20 e D+25 (visada leste).

11 SPOT | 11.1 SPOT 1, 2 e 3

SPOT Off-Nadir Revisit Capabilities



11 SPOT | 11.2 SPOT 4

Possui dois novos instrumentos: 2 **HRVIR** (***H**igh **R**esolution **V**isible and **I**nfrared*) e o **Vegetation1**; SPOT 4 e 5 usam um arranjo linear de 12.000 pixels, em duas linhas de 6.000*.

HRVIR

É uma melhoria do sensor HRV e possui as mesmas bandas dos Spot 1, 2, e 3 mais uma no IVM (1,58 a 1,75 μm)

Canal	Resolução (m)	Faixa espectral (μm)	Região do espectro
B1	20	0.50-0.59	Verde
B2	20	0.61-0.68	Vermelho
B3	20	0.79-0.89	IVP
B4	20	1.58-1.75	IVM
Pan	10	0.61-0.68**	Vis

*No caso Pan isso dá origem a uma imagem com resolução de 10 m. No caso multi, detectores adjacentes são eletronicamente varridos em pares, produzindo uma resolução de 20 m.
**O intervalo espectral da PAN é idêntico ao da banda do Vermelho.

11 SPOT | 11.2 SPOT 4

Vegetation 1

Possui bandas parecidas com as do HRVIR. Gera uma imagem do globo inteiro com resolução espacial de 1 km a cada 24 horas. A largura da faixa imageada é de 2.250 km com possibilidade de apontamento fora do nadir de 50,5°. A banda sensível ao azul é utilizada para fazer correção dos efeitos atmosféricos. A banda do vermelho é sensível à atividade fotossintética. A do IVP é sensível à variações na estrutura celular da vegetação enquanto a do IVM é sensível ao conteúdo de água.

Canal	Resolução (km)	Faixa espectral (μm)	Resolução radiométrica
B0	1	0.45-0.52	10 bits
B2*	1	0.61-0.68	10 bits
B3	1	0.79-0.89	10 bits
B4	1	1.58-1.75	10 bits

*Não há uma banda B1.

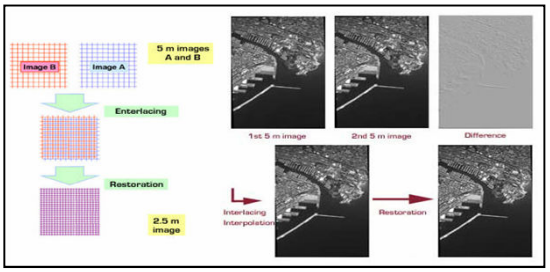
11 SPOT | 11.3 SPOT 5

►Possui 2 instrumentos **HRG** (***H**igh **R**esolution **G**eometric*), 2 instrumentos **HRS** (***H**igh **R**esolution **S**tereoscopic*) e 1 **Vegetation2** (mesmas especificações do Vegetation 1); **HRG (8 bits)**

Canal	Resolução (m)	Faixa espectral (μm)	Região do espectro
1	10	0.5-0.59	Verde
2	10	0.61-0.68	Vermelho
3	10	0.79-0.89	IVP
4	10	1.58-1.75	IVM
PAN/Sup	5/2.5	0.48-0.71	Vis/IVP

11 SPOT | 11.3 SPOT 5

►Supermode: duplicação e deslocamento de ½ pixel (2 imagens pan obtidas pelas duas câmeras HRG) dos detectores CCD que operam no modo pancromático com 5 metros de resolução espacial.

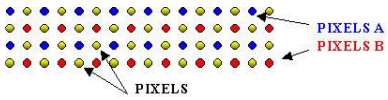


11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Passos na obtenção da super-resolução:

1) Interpolação

São geradas duas imagens pan (cada uma por um dos sensores HRG) A e B com deslocamento de ½ pixel entre elas. As imagens são combinadas e os pixels sem informação são interpolados.



11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Passos na obtenção da super-resolução:

2) Deconvolução

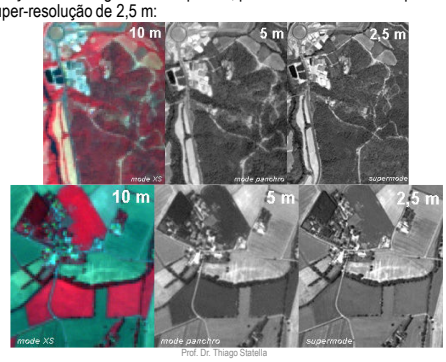
Compensação do borramento causado pelo sistema de lentes. Esta operação amplifica ruídos da imagem, exigindo o terceiro passo.

3) Remoção de ruídos

Usa filtros adaptativos baseados em *wavelet* para eliminar ruídos causados na etapa de deconvolução.

11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Comparação entre imagens multiespectral, pancromática com 5 m e pancromática com super-resolução de 2,5 m:



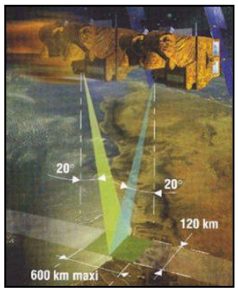
11 SPOT | 11.3 SPOT 5

HRS

- ►São dois sensores pancromáticos (0,49-0,69 μm, 8 bits, resolução espacial de 5 m ao longo da faixa e 10 m perpendicular à faixa): um imageando à frente do deslocamento e outro atrás;
- ►Geração de pares estereoscópicos na mesma órbita, apenas com alguns segundos de diferença;
- ►Construção de modelos numéricos do terreno com precisão de 10 m;
- ►Vantagem em relação aos outros: a estereoscopia era afetada por diferenças de iluminação, climáticas e da variação dos ângulos na obtenção das imagens;
- ►Área de imageamento: 600 km x 120 km.

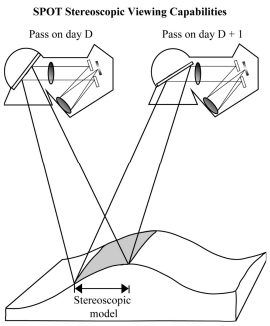
11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Esquema de imageamento estereoscópico do Spot 5 na mesma faixa.



11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Esquema de imageamento estereoscópico dos Spot 1-5 em faixas adjacentes.



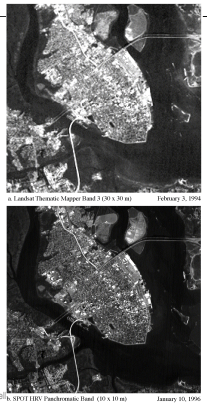
11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Vegetation2

- ►1 km de resolução espacial;
- ►Faixa imageada de 2.250 km de largura;
- ►permite o acompanhamento contínuo, em nível regional e global da biosfera continental e da agricultura.

11 SPOT | 11.3 SPOT 5

Comparação entre cena Landsat, banda 3, e SPOT pancromática.



11 SPOT | 11.4 SPOT 6 e 7

Em 2008 surgiu a iniciativa, por parte da SPOT Image e EADS Astrium, de dar continuidade à série SPOT. A iniciativa culminou no projeto dos SPOT 6 e 7. O SPOT 6 foi lançado em 09/2012 e o SPOT 7 em 30/06/2014. O tempo de vida dos satélites será de 10 anos. Cada um deles pesa 712 kg e ocuparão órbitas a 694 km de altitude. O cruzamento com o equador ocorrerá às 10h locais, com um período orbital de 98,79 minutos e resolução temporal no nadir de 26 dias. Com os SPOT 6 e 7 operando a resolução temporal melhorará para 1 dia. E para visadas fora do nadir, dependendo da latitude, a resolução temporal poderá ser de 1-3 dias. As faixas de imageamento continuam tendo 60 km de largura por até 600 km de comprimento.

11 SPOT | 11.4 SPOT 6 e 7

Sensor: 2 NAOMI (New AstroSat Optical Modular Instrument) com resoluções espaciais de 1,5 m (pan) e 6 m (multi). A exemplo do HRS, os sensores no SPOT terão capacidade de coletar imagens estereoscópicas na mesma órbita. Ao invés de apenas duas cenas (frontal e traseira) o sensor também coletará uma imagem no nadir, formando um triplete estereoscópico, graças à agilidade da plataforma em deslocar a visada do sensor tanto ao longo da órbita quanto ao longo da faixa de imageamento. A acurácia local será de 35 m CE 90 (90% dos pontos com acurácia melhor ou igual a 35 m) sem pontos de controle com visada dentro de um cone de 30° de abertura, e 10 m CE 90 para produtos Orto quando referência 3D estiver disponível. O sensor pan conterá 28.000 pixels e os 4 canais multi terão 7.000 pixels cada.

11 SPOT | 11.4 SPOT 6 e 7

Características do NAOMI (12 bits)

Canal	Resolução (m)	Faixa espectral (μm)	Região do espectro
1	6	0.45-0.52	Azul
2	6	0.53-0.60	Verde
3	6	0.62-0.69	Vermelho
4	6	0.76-0.89	IVP
PAN	1,5	0.45-0.75	Vis/IVP

Para o modo Multi serão utilizados 4 pentes de 7.000 detectores e para o modo PAN, um pente de 28.000 detectores.

http://www2.astrium-geo.com/files/pmedia/public/r12317_9_spot6-7_technical_sheet.pdf

11 SPOT | 11.5 Níveis de processamento

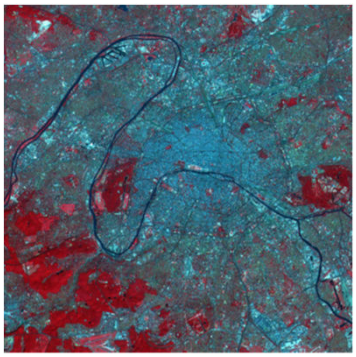
As imagens Spot podem ser obtidas em quatro níveis de processamento:

- ►1A - sem correção geométrica com equalização da resposta dos detectores;
- ►1B - com correções radiométrica e geométrica;
- ►2 - com correção radiométrica mais correção geométrica de precisão;
- ►S - com registro geométrico a uma cena de referência.

11 SPOT | 11.6 Exemplos

Imagem Multiespectral do Spot 4
20 m de resolução

Paris - França

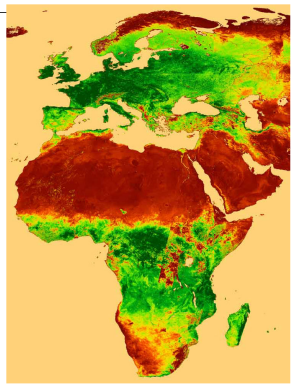


11 SPOT | 11.6 Exemplos

Imagem Spot 4 Vegetation 1 (30/09/00)
Resolução Espacial de 1 km

11 SPOT | 11.6 Exemplos

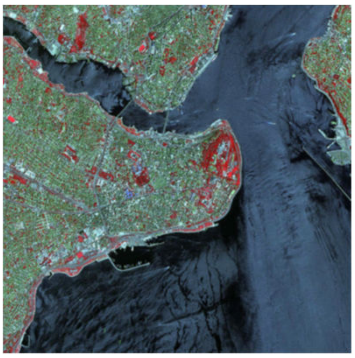
Imagem Spot Vegetation (11 a 20/05/98)
Resolução Espacial de 1 km.



11 SPOT | 11.6 Exemplos

Imagem do Spot 5 - 2,5 m color / Istambul - Turquia
Obtida por:

1)Supermode de 2 imagens PAN de 5 m = 1 imagem de 2,5 m

2) 1 imagem multiespectral

(3 bandas) de 10 m = 1 imagem de 2,5 m.